CourseMate 项目说明书

课程资料与习题学习 Agent Demo ｜ 基于当前工作区源码与验证记录 ｜ 2026 年 11 月 7 日

本说明书阐述 CourseMate 的问题定位、Demo 功能、系统实现与评估方法。项目以课程资料为依据，将原题发现、练习记录和解答复盘组织为连续的学习任务，并保留每道题的来源与关键处理记录。

一 项目背景与问题定义

面向用户与应用场景

CourseMate 面向需要围绕课程资料开展针对性练习的学习者，适用于校内课程、职业培训和自主学习等场景。教师及课程组织者可使用资料整理功能建立公开课程题库。学习者以自然语言提出课程、知识点或题型需求，系统将请求与已收集资料、原题来源及个人练习状态关联，支持从资料发现到练习回顾的连续操作。

以“集合与图论”课程为例，用户提出等价关系的练习要求后，Agent 从课程题库中筛选候选，返回原题文本、原图及出处。用户完成证明并标记结果，再按需查看参考解答和主要方法。后续复习时，可依据已保存的做题状态重新定位该题。

问题定义与项目贡献

资料组织：分散的课程文件缺少统一的题目组织方式。试卷、网页与文档的格式和命名不一致，题号、年份及知识点分布在不同位置。CourseMate 将来源、题目文本和原图纳入课程题库，以课程条件和自然语言要求检索。

来源追溯：题目检索与生成解答需要共同依据原始材料。扫描识别、复杂公式和跨页排版会影响题干完整性。CourseMate 在题卡中呈现原图与出处，并将模型生成的参考解答单独标识，使题设和推导均可回到来源核查。

学习记录：练习结果需要在多次会话之间持续使用。CourseMate 将手动做题状态、题目快照、参考解答和主要方法点关联到同一题目记录，支持按状态找题和回顾已有方法。

项目目标与适用范围

项目目标是实现“资料整理、原题检索、练习标记、参考解答、学习回看”的完整流程。其核心贡献是把可追溯的课程题目与可持续的个人练习记录接入同一 Agent 入口，使学习者能依据来源选择练习，并在后续复盘中复用结果。当前 Demo 聚焦原题检索与学习记录；自动判分、知识掌握度诊断和自动复习计划属于后续研究与开发范围。扫描件和复杂公式按原图核对。

二 Demo 功能范围

输入与输出

用户可输入自然语言问答和找题要求，指定课程、知识点、年份、题型等条件；也可提供公开课程网址或上传资料文件。图片、PDF、Word、TXT 和 MD 附件用于当前轮次的相似题查询。用户通过题卡手动记录“未做过、做过、做对、做错”四种状态。

系统输出普通问答、带原图与出处的原题卡片、匹配说明、书面参考解答、一个主要方法点及适用时的示意图。课程题库、学习状态、题目快照和最近解答保存在本地，供后续会话查询。

核心功能与适用范围

Demo 由单一 LangGraph Agent、学习资料检索、课程资料后台整理、题库检索、手动做题标记、按需解答和“我的学习”回看组成。在线模型对本地筛出的有限候选进行相关性核对；扫描识别、复杂公式与答案配对由原图和人工审校支撑。模型服务异常时，界面显示调用状态及本地候选。

三 系统设计

整体架构

浏览器将课程选择、资料上传和自然语言请求送入本地 HTTP 服务。主 Agent 识别任务意图，调用学习资料检索或题库工具；在线模型参与候选核对、知识重排与参考解答生成。课程题库及学习记录在本地持久化，课程资料由独立后台任务整理。



系统采用本地数据处理与在线模型调用的分工：本地负责文件处理、持久化和候选检索，在线模型处理必要问题、候选内容或题图。英特尔酷睿 Ultra 与 NPU 推理尚无设备实测数据，本阶段评估聚焦已运行的系统流程。

模块职责与执行流程

交互层：界面提供课程选择、资料上传、题卡、原图、状态按钮和“我的学习”；本地 HTTP 服务接收请求并返回阶段进度与结果。

数据层：后台任务登记课程来源并解析文件；题库保存原题及出处，学习数据库保存状态、题目快照和解答，支持服务重启后的连续使用。

Agent 与模型层：主流程为 context → intent → rag/skill → reflect。本地检索先限定知识片段或题目候选，在线模型再核对相关性并生成参考解答。

典型找题流程为：选择课程并提出知识点要求 → 本地题库形成候选 → 在线模型核对候选 → 返回原题、原图与出处 → 用户完成练习并记录状态 → 按需生成参考解答 → 在“我的学习”中回看。

评估指标与样本规模

维度	观察方式
任务完成	按场景检查找题、出处、标记、解答和重启恢复，记录成功步骤与失败原因。
调用正确性	核对题库、检索和在线模型是否在对应步骤调用，检查候选范围与题目编号。
结果质量	人工对照原图核对题干、公式、计算及证明，并记录实际核查题数。
稳定与可检查	记录模型或工具失败、后台任务状态、来源链接和运行日志。

现有验证记录覆盖 2026 年 10 月 12 日的 12 项学习专项检查、6 项学习 UI 事件检查和 8 项真实模型流程检查；两道公开原题的参考解答经过人工核对。2026 年 10 月 13 日文档记载 400 项 Python 回归通过。这些数据用于说明功能链路及已核查的内容质量；全库检索准确率和跨题型解答质量需通过扩大样本的专项评估获得。

四 当前开发中出现的问题与处理

模型输出：模型格式与引用稳定性通过结构化输出校验、候选编号约束和自省处理。后续按题型扩大人工核查样本，记录题设保留、推导完整性和错误类型。

工具与环境：运行依赖 Python 环境和在线模型认证；Word 转换使用 Word 或 LibreOffice，部分压缩格式需要外部工具。后续在干净 Windows 环境复测安装、转换与启动流程。

Demo 复现：源码、启动入口和验证记录构成复核基础。课程运行数据需按演示流程导入；后续提供固定的公开小样本、操作步骤和模型配置记录，并重建学习版便携包。

数据与隐私：学习模式隔离旧个人资料，题库和学习状态主要保存在本地；在线模型接收完成任务所需的问题、候选内容或题图。演示使用公开或获准资料，并核对上传范围与运行日志。

五 后续计划

时间	工作与负责人建议
11 月 7—10 日	张语菲确定演示场景与公开样本；张梓颜检查 Agent 主流程；吴彦辰准备题库与启动环境。
11 月 11—15 日	徐静牵头分题型评估，记录样本数、匹配/出处/解答错误；张梓颜和吴彦辰按模块修正。
11 月 16—20 日	吴彦辰完成部署与恢复演练；张梓颜处理流程问题；徐静完成界面及重启验收。
11 月 21 日前	张语菲汇总实测结果、说明书和演示材料，组织全组复核。

六 项目组成员与模块分工

成员	年级与专业	建议负责模块
张语菲（队长）	25 级 人工智能	需求与项目统筹、Demo 方案、进度协调、成果汇报
张梓颜	25 级 人工智能	Agent 架构搭建、LangGraph 流程、模型调用与工具衔接
吴彦辰	25 级 人工智能	课程资料与题库数据库整理、文件处理、环境部署
徐静	25 级 人工智能	UI 界面与学习交互、测试评估、文档与演示验收

以下分工依据项目模块拟定，具体安排由项目组确认。

依据：工作区 README.md、docs/STUDY.md、docs/QUESTION_BANK.md、docs/verification/study-20261012.md、Start-Study-Demo.bat 与 scripts/start_study_demo.py。